

Един умен град разработва нова навигационна система, която помага на пешеходците да се ориентират в мрежата от улици. Градът е представен като правоъгълна мрежа с размери $N \times M$. Всеки кръстопът се обозначава с координати (i, j) , а улиците свързват съседни кръстопътища (само надолу и надясно). Някои улици обаче са затворени за ремонт и не могат да се използват. Вашата задача е да намерите броя на различните маршрути от началния кръстопът $(1,1)$ до крайния кръстопът (N, M) , като използвате само отворени улици.

Input Format

Едно цяло число T – брой тестови примери ($1 \leq T \leq 100$). За всеки тестов пример: Две цели числа N и M – размери на градската мрежа ($1 \leq N, M \leq 1000$). N реда по M числа (0 или -1): 0 – улицата е отворена. -1 – улицата е в ремонт (не може да се преминава).

Constraints

$$1 \leq T \leq 100 \quad 1 \leq N, M \leq 1000$$

Output Format

За всеки тестов пример изведете едно цяло число – броя на различните маршрути от $(1,1)$ до (N,M) . Ако няма валиден маршрут, изведете 0.

Sample Input 0

```
2
3 3
0 0 0
0 -1 0
0 0 0
4 4
0 0 0 0
0 -1 -1 0
0 0 0 0
0 -1 0 0
```

Sample Output 0

```
2
3
```